

Procedimiento de Verificación de Lecturas Escáner Descortezado

Fecha: 05.08.2021

PARTE 1:

Procedimiento estándar de verificación de calibración



1. INTRODUCCION

1. INTRODUCCIÓN

- Reuniones con Control Producción Forestal
- Solicitó retomar este protocolo durante el presente año.
- Se detecta desactualización del protocolo. Se vuelve a revisar el procedimiento de “Verificación de Lecturas de Escáner Descortezado” 2018.
- Está dirigido a las unidades operativas que participan activamente en el proceso de compra/venta de Rollizos, abarcando a personal del área de descortezado de Maderas Arauco S.A como de Control Producción de Forestal Arauco S.A.

arauco



Protocolo de Verificación de Calibración
AASA – PASA
V 07.06.2018



arauco

Área	Fecha
Descortezado	13.07.2021
Título	Versión
Procedimiento estándar de verificación de calibración.	13.07.2021

**Procedimiento de Verificación de
Lecturas Escáner Descortezado**

1. OBJETIVO

- **Objetivo general:** Generar un procedimiento estándar que permita verificar la calibración de los escáneres de compra/venta instalados en plantas de propiedad de Maderas Arauco S.A, eliminando las incertidumbres que actualmente existen.
- **Objetivos Específicos:**
 - a) Determinar parámetros a revisar y su periodicidad.
 - b) Especificar pruebas o procedimientos estándar que verifiquen la correcta calibración del escáner de compra/venta usado.
 - c) Definir los respaldos que deberán quedar para las partes involucradas.
 - d) Definir procedimiento para la elaboración de un factor de conversión por aserradero en base a las lecturas del escáner usado.
 - e) Establecer el tratamiento de las diferencias entre el stock de rechazos y sus despachos.

	Área Descortezado	Fecha 13.07.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 13.07.2021

Contenido

1. Objetivos Generales	3
2. Objetivos Específicos	3
3. Alcance	3
4. Definiciones	3
5. Descripción Procedimientos Escáner	5
5.1. Check List Operativo 1: Limpieza cabezales y fotoceldas.	6
5.2. Check List Operativo 2: Verificación y registro de parámetros de diámetro.	6
5.3. Check List Operativo 3: Prueba del tubo patrón.	9
5.4. Check List Control Procesos 4: Verificación Estado Tubo Patrón	10
5.5. Lista de Chequeo Mantenición: Verificación Sistema de Escáner	13
5.6. Elaboración factor de conversión para balance	15
5.7. Resumen Semanal	15
6. Anexos	17
6.1. Anexo 1: Planilla de Auditoría Terreno	17
6.2. Anexo 2: Checklist de verificación de control procesos	18
6.3. Anexo 3: Plantilla de Registro tubo (debe estar impresa en descortezado)	19
6.4. Anexo 4: Plantilla Terreno Prueba del tubo	20
6.5. Anexo 5: Listas de Chequeo Mantenición	21

2. PUNTOS DE CHECK AUDITORIA

CHECK DE AUDITORIA

- En la siguiente tabla se presentan los puntos a controlar por parte de Control Producción Forestal

Tipo de Check List		Frecuencia	Fuente de Registro Auditoría
5.1 Check List Operativo 1	Limpieza cabezales y fotoceldas.	Turno	Check List Control Procesos http://checklist.arauco.cl/
5.2 Check List Operativo 2	Verificación y registro de parámetros de diámetro.	-	Visual en el mismo Software
5.3 Check List Operativo 3	Prueba del tubo patrón.	Turno	Reporte Impreso o digital
5.4 Check List Control Procesos 4	Verificación Estado Tubo Patrón (Diámetro y largo)	Dos Meses	Reporte Impreso o digital
5.5 Check List Mantención	Verificación sistemas de escáner	Semanal	Reporte Impreso o Digital

arauco

Check list Control Producción

Fecha de revisión

Nombre Aserradero

Nombre encargado turno

Nombre Supervisor Control Producción

N°	Items a revisar	Frecuencia Auditada	Fuente de Registro Auditoría	Cumple	No cumple	Observación
1.-	Limpieza cabezales y fotoceldas.	Turno	Check List Control Procesos http://checklist.arauco.cl/			
2.-	Verificación y registro de parámetros de diámetro.	-	Visual en el mismo Software			
3.-	Prueba del tubo patrón.	Turno	Reporte Impreso o digital			
4.-	Verificación Estado Tubo Patrón (Diámetro y largo)	Dos Meses	Reporte Impreso o digital			
5.-	Verificación sistemas de escáner	Semanal	Reporte Impreso o digital			

Firma Supervisor control

Firma encargado de turno

1. CHECK DE AUDITORIA

Check List Operativo 1: Limpieza cabezales y fotoceldas.

Se debe utilizar un paño limpio y alcohol isopropílico, para limpiar los cabezales y fotoceldas hasta que la superficie quede libre de impurezas. Debe quedar registro en el sistema de Checklist Control Procesos.

- **Herramienta:** Paño suave y Alcohol Isopropilico o limpiador en base a amoniaco.
- **Punto de Control:** Cabezal Escáner y/o fotoceldas.
- **Supervisa:** Supervisor Descortezado
- **Ejecuta:** Operador y ayudante descortezado
- **Frecuencia:** Turno
- **Fuente Información Auditoría:** Check List Control Procesos <http://checklist.arauco.cl/>



Ilustración 1: Sistema de Escáner

2. CHECK DE AUDITORIA

- Check List Operativo 2: Verificación y registro de parámetros de diámetro en los sistemas de optimización

Luego de estudios realizados por personal de AASA, se determinó un estándar entre plantas del parámetro de ajuste diamétrica de 5 cm al inicio de cada lectura. Debe quedar registro en check list, la configuración de parámetros asociados al diámetro para cada tipo de escáner.

- **Herramienta:** Visual
- **Punto de Control:** Computador optimizador descortezado
- **Supervisa:** Supervisor Descortezado y Personal designado por FASA.
- **Ejecuta:** Operador y ayudante descortezado
- **Frecuencia:** Auditoría
- **Fuente Información Auditoría:** Visual en el mismo software

Configuración en Sistemas MPM Versión 4.8.5 (TS11)

Preferencias

Optimizador Scanning **PLF**

Tipo de Scanner MPM Scanner Server

Espacio de procesado 10 cm

Overides

☐ Ignore Log Sweep

☐ Remove Slithers

Conexión de Scanner

Dirección IP local 10.250.17.41

Número puerto 5000

Ajustes de Scanner

Ajuste diámetro 0 mm

Desplazamiento vertical 0 mm

Desplazamiento horizontal 0 mm

Parámetros de Ajuste

Físico Optimización

Conicidad

Conicidad de la punta desde diámetro menor 0 m largo a medir 0 m

Conicidad de la cola desde diámetro mayor 0 m largo a medir 0 m

Conicidad trozo ignorado desde punta 0 m ignorado desde cola 0 m

Diámetros

Diámetro mínimo ignorado desde punta 0,050 m desde cola 0 m

Diámetro máximo ignorado desde punta 0 m desde cola 0 m

Diámetro X ignorado desde punta 0 m desde cola 0 m

Diámetro Y ignorado desde punta 0 m desde cola 0 m

Curvatura

Largo ignorado desde punta 0 m desde cola 0 m

Nota: Si se usa el ajuste de conicidad de curvatura (seteos del girador), el mayor largo es usado.

Detección curvatura doble

Limite de detección 0 % ☐ Include sweep at 90° angles

Curvatura doble mínima 0 mm ☐ Use % of small end diameter

Parámetros de Ajuste

Físico Optimización

Cálculos para centrado de trozo

Largo horiz. descentrado 3,000 m

Desplazamiento de patrón

Desplazamiento vertical máximo de patrón 30,00 mm desde línea de centro

Desplazamiento horizontal máximo de patrón 30,00 mm desde línea de centro

Cálculos

Redimiento = Volumen tablas Neto (m3) / Volumen trozos JAS (m3)

Costo trozos= Costo diámetro (\$/m3) * Volumen trozos JAS (m3)

Margen = (Valor tabla - Costo trozos) / Volumen trozos JAS (m3)

Volumen JAS = (Diámetro JAS)² * Nominal Largo Nominal / 10000

Medición volumen de diámetro

Medición volumen de diámetro 0,00 mm desde diámetro menor

Rango diámetro min y max 100 % 100 - todo diámetro min. 0 - todo diámetro max.

☐ Permita la corrección del ovality del diámetro de JAS

☒ Include second scan in JAS diameter check

☒ Round JAS diameters of less than 14cm to the nearest 2cm

Ilustración 2: Ejemplo Respaldo Parámetros MPM v4.8.5

Configuración en Sistemas MPM Versión Nueva (4.7.20 en adelante) (T02/TS10/TS08/TS12)

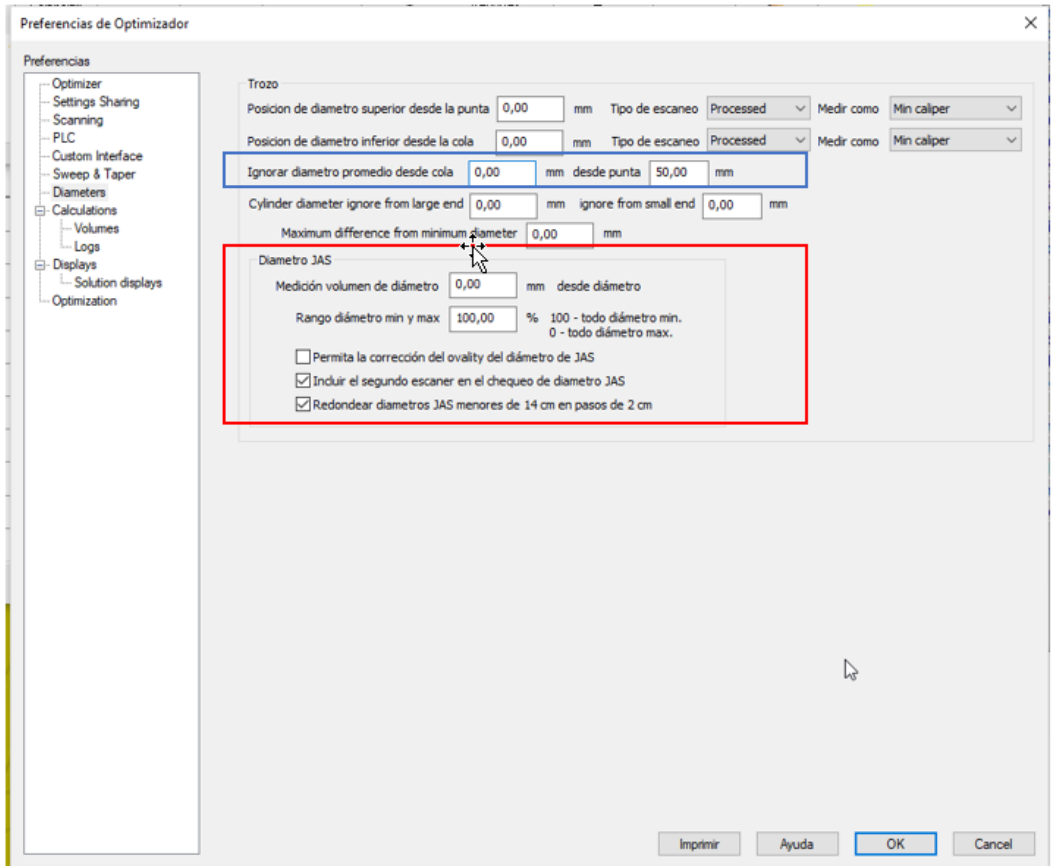
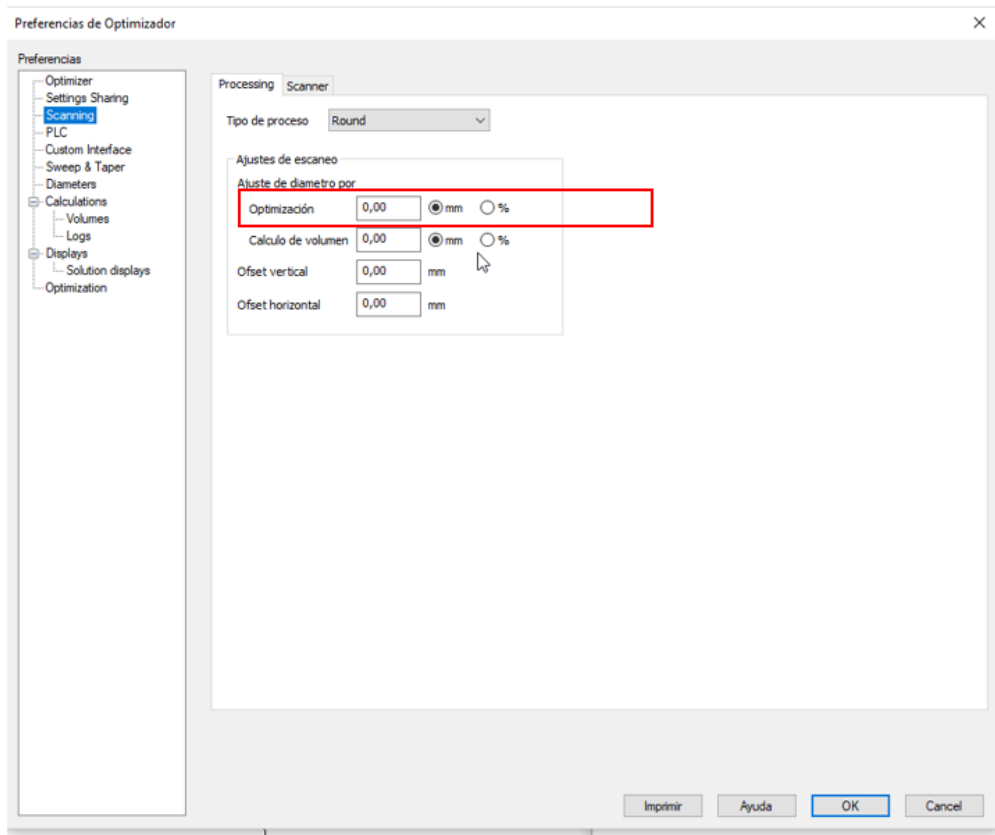


Ilustración 3: Ejemplo Respaldo Parámetros MPM v4.7.20 y v4.7.19

3. CHECK DE AUDITORIA

- Check List Operativo 3: Prueba del tubo patrón.

Para garantizar una correcta clasificación por diámetro y largo, **cada inicio de turno se debe realizar, la prueba del tubo patrón**. Esta prueba consiste en pasar, **mínimo 2 veces un tubo de dimensiones conocidas**. Se debe verificar que los resultados de diámetro y largo entregados por el escáner estén en línea con las **tolerancias informadas por el fabricante (tolerancia máxima 3 mm diámetro)**. Si los valores no fuesen los esperados, la prueba debe repetirse previa verificación del estado del tubo patrón, de los cabezales del escáner y del área de lectura.

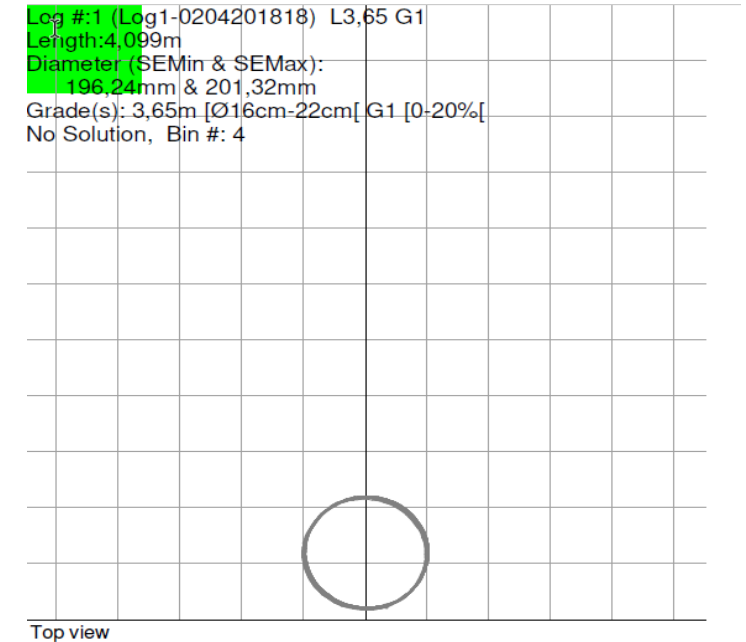
Si es que hubiese irregularidades, éstas deben quedar registradas en el cuadro de observaciones del Checklist y solicitar la calibración del escáner, la cual debe ser realizada por personal calificado.

Los resultados de las pruebas deben quedar registrados en el Check list.

Además, se debe complementar físicamente con la **impresión de la primera página del Reporte de Producción** (o almacenamiento digital) o la **imagen de lectura de los tubos**.

El periodo de almacenamiento de la información será de 3 meses en formato impreso o digital.

- Herramienta:** Tubo patrón.
- Punto de Control:** Escáner e informe de Producción.
- Supervisa:** Supervisor Descortezado y Personal designado por FASA.
- Ejecuta:** Operador y ayudante descortezado
- Frecuencia:** Turno
- Fuente Información Auditoría:** Reporte Impreso o Digital



Informe Detallado de Trozos

Ran on: mayo 25, 2021 05:07:44 PM
Printed on: mayo 25, 2021 at 5:10:58PM

Hora	Shift	Numero de Trozo		Plan de Corte	Buzon	Clasificar	Diámetro JAS	Diámetro JAS Bruto	Diámetro Maximo	Largo	Volumen JAS	Volumen Real	Conicidad (mm/m)	Curvatura %
			Asignacion											
25-05-2021	17ReOpt	1	2	L3,65 G1	4		18	196,24	206,80	4,099	0,118	0,129	0,02	3,55
25-05-2021	17ReOpt	2	2	L3,65 G1	4		18	194,68	202,83	4,104	0,118	0,129	0,19	3,29
25-05-2021	17ReOpt	4	2	L3,65 G1	4		18	196,46	202,65	4,100	0,118	0,128	0,00	3,62

4. CHECK DE AUDITORIA

• Check List Control Procesos 4: Verificación Estado Tubo Patrón

5.4.1 Medición del diámetro del tubo

Para asegurar las condiciones ideales para la realización de la prueba del tubo, una vez al mes se debe verificar el diámetro del tubo patrón mediante dos mediciones cada 20 cm (Marcados previamente).

- **Herramienta:** Forcípula.
- **Punto de Control:** Tubo patrón y registro de mediciones.
- **Supervisa:** Supervisor Descortezado.
- **Ejecuta:** Inspector de Mejora Continua.
- **Frecuencia:** 2 meses.
- **Fuente Información Auditoría:** Reporte Impreso o Digital

5.1.2 Medición del largo del tubo

Adicionalmente se debe medir el largo del tubo y registrar las mediciones a lo largo (ver imagen), buscando el largo menor y largo mayor. Si hubiese diferencias mayores a 3 mm es necesario rectificar o reemplazar el tubo patrón.

La medición debe ser en el mismo ángulo, con un barrido cada 90°, con la finalidad de detectar el largo mínimo y máximo.

arauco

MEDICIÓN TUBO INFORME DESCORTEZADO

FECHA06-04-2020

DIAMETROJAS 18

RESPONSABLERicardo Peña

MEDICIÓN Ø MÍNIMO Y MAXIMO

ITEM	DISTANCIA	Ø	
	MEDICIÓN (cms)	Mínimo (cms)	Máximo (cms)
0	0	19,9	19,9
1	20	19,9	20,0
2	40	19,9	20,0
3	60	19,9	20,1
4	80	19,9	20,0
5	100	19,9	20,1
6	120	19,9	20,0
7	140	19,9	20,0
8	160	20,0	20,0
9	180	19,9	20,0
10	200	19,9	20,1
11	220	19,9	20,0
12	240	19,9	20,1
13	260	19,9	20,0
14	280	19,9	20,0
15	300	19,9	20,0
16	320	19,9	20,0
17	340	19,9	20,0

MEDICIÓN LARGO MÍNIMO Y MAXIMO

ITEM	LARGO
	(mm)
L1	3300
L2	3302
L3	
L4	
L5	
L6	

Diámetro Mínimo (mm)19,9

Diámetro Máximo (mm)20,1

Largo Mínimo (mm)3300,0

Largo Máximo (mm)3302,0



Ilustración 3: Verificación Tubo – Búsqueda del diámetro menor

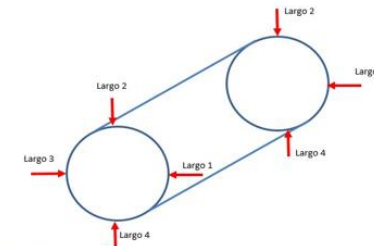


Ilustración 5: Ejemplo Referencias Medición Largo del Tubo.

5. CHECK DE AUDITORIA

- Lista de Chequeo Mantenición: Verificación Sistema de Escáner

5.5. Lista de Chequeo Mantenición: Verificación Sistema de Escáner

Semanalmente el equipo de mantención tiene una hoja de ruta de trabajos preventivos. Este debe ser ejecutado por personal calificado (Mantenedores). El personal designado debe seguir el procedimiento descrito y aprobado para cada escáner.

El registro de la realización de esta calibración debe quedar respaldado mediante la “Lista de comprobación para sistemas de clasificación de trozos”. Este reporte semanal debe quedar impreso en carpeta junto a los otros controles requeridos o en formato digital, con firma de responsable ejecución (mantenedor).

Mayores detalles en Anexo 2.

- **Herramienta:** N/A.
- **Punto de Control:** Escáner y Pauta de Control Semanal Descortezado.
- **Supervisa:** Supervisor Descortezado y Personal designado por FASA.
- **Ejecuta:** Mantenedores.
- **Frecuencia:** Semanal
- **Fuente Información Auditoría:** Reporte Impreso o Digital

6.5. Anexo 5: Listas de Chequeo Mantención

Ítem	Detalle	Imagen	Tipo de Archivo
1	TS03 (Complejo Horcones)		 ANEXO 5 TS03 Ruta Insp Scanner LOG (0)
2	TS07 (Viñales)		 ANEXO 5 TS07 Ruta Insp. 6772 , F 1 S, E
3	TS08 (Complejo Valdivia)		 ANEXO 5 TS08 Ruta 18468 Semanal Elec

RESUMEN CHECK DE AUDITORIA

- En la siguiente tabla se presentan los puntos a controlar por parte de Control Producción Forestal

Tipo de Check List		Frecuencia	Fuente de Registro Auditoría
5.1 Check List Operativo 1	Limpieza cabezales y fotoceldas.	Turno	Check List Control Procesos http://checklist.arauco.cl/
5.2 Check List Operativo 2	Verificación y registro de parámetros de diámetro.	-	Visual en el mismo Software
5.3 Check List Operativo 3	Prueba del tubo patrón.	Turno	Reporte Impreso o digital
5.4 Check List Control Procesos 4	Verificación Estado Tubo Patrón (Diámetro y largo)	Dos Meses	Reporte Impreso o digital
5.5 Check List Mantención	Verificación sistemas de escáner	Semanal	Reporte Impreso o Digital

arauco

Check list Control Producción

Fecha de revisión

Nombre Aserradero

Nombre encargado turno

Nombre Supervisor Control Producción

N°	Items a revisar	Frecuencia Auditada	Fuente de Registro Auditoría	Cumple	No cumple	Observación
1.-	Limpieza cabezales y fotoceldas.	Turno	Check List Control Procesos http://checklist.arauco.cl/			
2.-	Verificación y registro de parámetros de diámetro.	-	Visual en el mismo Software			
3.-	Prueba del tubo patrón.	Turno	Reporte Impreso o digital			
4.-	Verificación Estado Tubo Patrón (Diámetro y largo)	Dos Meses	Reporte Impreso o digital			
5.-	Verificación sistemas de escáner	Semanal	Reporte Impreso o digital			

Firma Supervisor control

Firma encargado de turno

3. PROCEDIMIENTOS ESTUDIOS CONTROL PRODUCCION FORESTAL

PROCEDIMIENTOS ESTUDIOS CONTROL PRODUCCION FORESTAL

- Elaboración factor de conversión para balance

5.6. Elaboración factor de conversión para balance

Se deberá elaborar un factor de conversión peso/volumen, el cual será utilizado para realizar los balances entre lo suministrado por FASA y lo registrado en el escáner de compra/venta de PASA. Para esto se deberá someter a una **lectura aleatoria, considerando una muestra de 6 camiones semanales por largo, con un rango mínimo exigible de 2 camiones. La carga de cada camión debe pasar por el escáner como una muestra individual para poder identificar claramente el volumen solido sin corteza de cada camión.**

Con la información de volumen solido sin corteza entregado por el escáner más el peso neto obtenido de la romana se fabricará el factor que será evaluado semanalmente. Si este factor tiene una diferencia de $\pm 2\%$ con respecto al factor aplicado la semana anterior, se procederá a efectuar el cambio de dicho factor. Adicional a esto, a comienzo de cada mes, se actualizará el factor de conversión.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ARAUCO

01. NORMAS CALIDAD

- 00 Norma Rollizos AASA (13.07.2021).pdf
 - 1. Norma Rollizos AASA (13.07.2021).doc
 - 2. SOP Aceptacion y Rechazo por mancha (07.06.2018).pdf
 - 3. Procedimiento Verificación Calibracion - MASA (12.07.2021).pdf
 - 3. Procedimiento Verificación Calibracion - MASA (12.07.2021).docx
- 01 Norma Factory M&B SHOP P99 (24.05.2021).pdf
- 02 Norma Factory AF. RIP PC NC (28.05.2019).pdf
- 02 Norma Factory AF. RIP NACIONAL + EXPORT. (29.04.2019).pdf
- 03 Norma Apariencia APP APE (15.10.2015).pdf
- 04 Norma Seleccion FG - MSD - MSD NACIONAL (02.11.2019).pdf
- 5.0 Norma Terminacion Select (16.10.2015).pdf
- 06 Norma Estructural (16.10.2015).pdf
- 07 Norma Tapas (16.10.2015).pdf
- 08 Norma Basas (12.04.2017).pdf
- 09 Norma Board Verde (07.07.2021).pdf
- 09 Norma Board Verde (05.11.2020) Aplica a Terceros (AT).pdf
- 10 Norma Boards Seco (05.11.2020) Aplica a Terceros (AT).pdf
- 10 Norma Boards Seco (05.11.2020).pdf
- 11 Norma Fecing (16.10.2015).pdf
- 12 Norma Pallets (30.12.2020) Temporal Mancha Solo Arauco.pdf
- 12 Norma Pallets (30.12.2020) Aplica a Terceros (AT).pdf
- 13 Norma Laterales Canto Muerto (16.10.2015).pdf
- 14 Seleccion COL COP COB (19.07.2021).pdf
- 15 Norma Decofaz (16.10.2015).pdf
- 16 Norma Japon KD (04.2011).pdf
- 18 Norma Board Seco MSD Revestimiento Piso (18.03.2021).pdf
- 19 Seleccion COL COP COB VERDE (07.07.2021).pdf

02. PROTOCOLOS FORESTAL

- 1. Procedimiento Verificación Calibracion - MASA (12.07.2021).pdf
 - 1. Procedimiento Verificación Calibracion - MASA (12.07.2021).x.doc
 - A. ANEXOS 1 CP Forestal Checklist CP.xlsx
 - B. ANEXOS 2 CP Forestal FORMULARIO CUBICACION Smalian .xls.xls
 - C. ANEXOS 3 Digitacion Medicion Tubo.xlsx
 - D. ANEXOS 4 Plantilla Medicion Terreno Tubo.xlsx
 - E. ANEXO 5 Pauta Inspeccion Escaner Mantencion.zip
- 2. Medicion Smalian Arauco.pdf



Dudas/Problemas con : [Jose Luis Agurto](#) o [Gaston Sepulveda](#)
Para este sistema debes usar un navegador a la medida :

 Google Chrome v60+

HISTORIAL DE CAMBIOS

2021-07-19

- 1-. Cambio COL

Mas detalle

2021-07-07

- 1-. Cambio Tolerancias Normas

Mas detalle

2021-06-29

- 1-. Cambio COL

Mas detalle

2021-05-24

- 1-. Cambio COB/COP y P99

Mas detalle

2021-05-05

- 1-. Cambio Normas Ancho Variable
- 2-. Cambio Normas China COB/ COP

Mas detalle

Procedimiento de Verificación de Lecturas Escáner Descortezado

Fecha: 05.08.2021